Barisan dan Deret

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	A	5	D	9	D	13	A	17	C
2	D	6	C	10	A	14	D	18	B
3	D	7	D	11	D	15	C	19	A
4	C	8	B	12	A	16	D	20	D

1. MUDAH

Beda barisan aritmetika 4, 9, 14, 19, ... adalah ....
Jawaban: **A. 5**

Selisih dua suku berurutan: 9 − 4 = 5, 14 − 9 = 5. Bedanya 5.

---

2. MUDAH

Suku ke-10 dari barisan 2, 5, 8, 11, ... adalah ....
Jawaban: **D. 29**

a = 2, b = 3. $U_{10} = 2 + 9 \cdot 3 = 29$. Kalau kamu mendapat 32, kamu memakai 10 lompatan, padahal dari suku 1 ke suku 10 hanya 9 lompatan.

---

3. MUDAH

Rasio barisan geometri 5, 15, 45, 135, ... adalah ....
Jawaban: **D. 3**

$r = \frac{15}{5} = \frac{45}{15} = 3$.

---

4. MUDAH

Suku ke-6 dari barisan 2, 4, 8, 16, ... adalah ....
Jawaban: **C. 64**

a = 2, r = 2. $U_6 = 2 \cdot 2^5 = 64$. Cek dengan meneruskan: 2, 4, 8, 16, 32, 64.

5. MUDAH

Hasil 1 + 2 + 3 + ... + 50 adalah ....

Jawaban: **D. 1.275**

$S_{50} = \frac{50}{2}(1 + 50) = 25 \times 51 = 1.275$. Cara Gauss: 25 pasang yang masing-masing berjumlah 51.

---

6. SEDANG

Suku ke-4 sebuah barisan aritmetika adalah 17 dan suku ke-9 adalah 37. Suku ke-20 barisan itu adalah ....

Jawaban: **C. 81**

Dari suku 4 ke 9 ada 5 lompatan: $5b = 20$, b = 4. $a = 17 - 3 \cdot 4 = 5$. $U_{20} = 5 + 19 \cdot 4 = 81$.

---

7. SEDANG

Jumlah 20 suku pertama deret 3 + 7 + 11 + ... adalah ....

Jawaban: **D. 820**

a = 3, b = 4. $S_{20} = \frac{20}{2}(2 \cdot 3 + 19 \cdot 4) = 10 \times 82 = 820$. Angka 79 adalah suku ke-20, bukan jumlahnya.

---

8. SEDANG

Jumlah 6 suku pertama deret 2 + 6 + 18 + ... adalah ....

Jawaban: **B. 728**

a = 2, r = 3. $S_6 = \dfrac{2(3^6 - 1)}{3 - 1} = 3^6 - 1 = 728$.

---

9. SEDANG

Jumlah deret tak hingga 12 + 6 + 3 + ... adalah ....

Jawaban: **D. 24**

$r = \frac{1}{2}$, jadi deretnya konvergen. $S_\infty = \dfrac{12}{1 - \frac{1}{2}} = 24$.

---

10. SEDANG

Di antara 5 dan 25 disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Beda barisan baru itu adalah ....

Jawaban: **A. 5**

Barisan baru punya 5 suku, jadi ada 4 lompatan dari 5 ke 25: $b = \frac{25-5}{3+1} = 5$. Barisannya 5, 10, 15, 20, 25.

11. SULIT

Jumlah n suku pertama sebuah deret adalah $S_n = n^2 + 3n$. Suku ke-5 deret itu adalah ....

Jawaban: **D. 12**

$U_5 = S_5 - S_4 = (25 + 15) - (16 + 12) = 40 - 28 = 12$.

---

12. SULIT

Bola dijatuhkan dari ketinggian 6 m. Setiap memantul, bola mencapai $\frac{2}{3}$ tinggi sebelumnya. Panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti adalah ....

Jawaban: **A. 30 m**

1. Lintasan turun: 6 + 4 + 8/3 + ... = 6 / (1/3) = 18 m.
2. Lintasan naik: 4 + 8/3 + ... = 4 / (1/3) = 12 m.
3. Total = 30 m.

Turun: $\frac{6}{1 - 2/3} = 18$ m. Naik: $\frac{4}{1 - 2/3} = 12$ m. Total 30 m. Jawaban 18 m lupa menghitung lintasan naik.

---

13. SULIT

Suku ke-2 sebuah barisan geometri adalah 6 dan suku ke-5 adalah 48. Suku ke-7 barisan itu adalah ....

Jawaban: **A. 192**

$\frac{U_5}{U_2} = r^3 = 8$, jadi r = 2 dan a = 3. $U_7 = 3 \cdot 2^6 = 192$.

---

14. SULIT

Rp2.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 5% per tahun. Setelah 2 tahun, tabungan menjadi ....

Jawaban: **D. Rp2.205.000**

$2.000.000 \times 1{,}05^2 = 2.000.000 \times 1{,}1025 = 2.205.000$. Bunga tunggal hanya memberi Rp2.200.000.

---

15. SULIT

Jumlah semua bilangan antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah ....

Jawaban: **C. 1.683**

Bilangannya 3, 6, ..., 99. Banyaknya $\frac{99}{3} = 33$. $S_{33} = \frac{33}{2}(3 + 99) = 33 \times 51 = 1.683$.

16. PENALARAN

Seseorang meminjam Rp1.000.000 di pinjaman online dengan bunga 1% per hari yang dihitung majemuk. Jika tidak dibayar sama sekali, utangnya setelah 30 hari kira-kira ....

Jawaban: **D. Rp1.350.000**

$1.000.000 \times 1{,}01^{30} \approx 1.000.000 \times 1{,}348 \approx$ Rp1.348.000. Bunganya hampir 35% hanya dalam sebulan. Rp1.300.000 adalah hitungan bunga tunggal, yang meremehkan utang sebenarnya.

---

17. PENALARAN

Sebuah kota menghasilkan 500 ton sampah plastik pada tahun pertama programnya. Program itu menurunkan sampah 10% setiap tahun. Total sampah selama 3 tahun pertama adalah ....

Jawaban: **C. 1.355 ton**

Tahun 1: 500, tahun 2: 450, tahun 3: 405. Totalnya $\frac{500(1-0{,}9^3)}{1-0{,}9} = 1.355$ ton. Angka 405 ton hanya sampah di tahun ke-3.

---

18. PENALARAN

Apakah 0,999... (angka 9 berulang tanpa henti) sama dengan 1?

Jawaban: **B. Ya, karena 0,9 + 0,09 + 0,009 + ... = 0,9 / (1 − 0,1) = 1**

Ini deret geometri tak hingga dengan a = 0,9 dan r = 0,1. $S_\infty = \frac{0{,}9}{0{,}9} = 1$. Bukan pembulatan: 0,999... dan 1 adalah dua cara menulis bilangan yang sama.

---

19. PENALARAN

Tawaran A: gaji Rp3 juta naik Rp200 ribu tiap bulan. Tawaran B: gaji Rp3 juta naik 5% tiap bulan. Pada bulan ke-12, gaji mana yang lebih besar?

Jawaban: **A. A (Rp5,2 juta), meski B nanti menyusul dan melewatinya**

1. Gaji A bulan ke-n: 3 + (n − 1)·0,2 juta (aritmetika).
2. Gaji B bulan ke-n: $3 \cdot 1{,}05^{n-1}$ juta (geometri).
3. n = 12: A = 5,2; B ≈ 5,13. A lebih besar.

A: $3 + 11 \times 0{,}2 = 5{,}2$ juta. B: $3 \times 1{,}05^{11} \approx 5{,}13$ juta. Jadi di bulan ke-12 A masih unggul. Tapi B tumbuh geometri dan melewati A di bulan ke-14 (5,66 juta lawan 5,6 juta). Pertumbuhan persen lambat di awal, cepat di akhir.

20. PENALARAN

Dina menghitung 1 − 1 + 1 − 1 + … dengan rumus deret tak hingga: a = 1, r = −1, jadi jumlahnya 1 / (1 − (−1)) = ½. Apa komentarmu?

Jawaban: **D. Rumus itu tidak boleh dipakai karena r = −1 tidak memenuhi −1 < r < 1**

Rumus $S_\infty = \frac{a}{1-r}$ hanya berlaku kalau $-1 < r < 1$, yaitu saat suku-sukunya mengecil menuju nol. Di sini jumlah parsialnya berganti-ganti 1, 0, 1, 0 tanpa menuju satu nilai, jadi deretnya tidak konvergen.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.